MAGNITUDES ATÓMICO- MOLECULARES

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

MAGNITUDES ATÓMICO- MOLECULARES

Locución: Ing. Federico Viola
Revisión: Prof. Andrea Saralegui



MAGNITUD: todo aquello que se puede medir.

Ejemplo: masa de una persona, volumen de un líquido, la longitud de una mesa

UNIDAD: Una unidad es una cantidad de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley.

Ejemplo: gramos (masa), (dm^3) volumen, metro (longitud)

¿Cómo será el valor de la **masa de un átomo expresada en g**?

¿"grande"?

¿"chico"?

Por ejemplo: 0,00000000000000000000000199 g



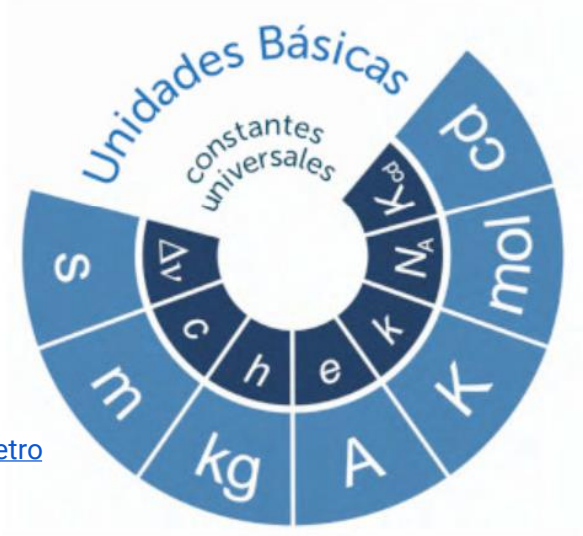
El Sistema Internacional de Unidades, SI

La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) , dependiente del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM)

11ava Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) de 1960

definió y estableció formalmente el **Sistema Internacional de Unidades. (SI)**

Convención del Metro (mayo de 1875)



- Sistema único y coherente de mediciones utilizable en todo el mundo
- actualizado periódicamente teniendo en cuenta los avances científicos
- **Unidades básicas** en función de los valores establecidos de **siete constantes universales (2018)**

REFERENCIAS:
https://www.cem.es/es/cem/metrologia/sistema-internacional-unidades-si

Unidades para partículas y sustancias

Constante de referencia

Constante de Avogadro (N_A)= 6,022 140 76 × 10^{23} mol^{-1}

Unidades derivadas

Unidad de cantidad de sustancia

MOL(n) = cantidad de sustancia que contiene 6,02x10^{23}(N_A) unidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc).
Ej: 1 mol de H_2= 6,022 x10^{23} moléculas de H_2

Unidad de masa atómica

uma (u) o Dalton (Da) =equivale a una duodécima (1/12) parte de la masa de un átomo de carbono 12.
1Da=1/N_A= 1,661 . 10^{-24} g
Ej: 1 átomo de Na= 23 Da

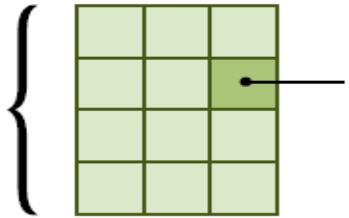
UNIDAD DE MASA ATÓMICA -uma (u) o Da (Dalton)

$$1\ u = \frac{\text{masa de 1 átomo de } {}^{12}C}{12}$$

Entonces, si se expresa el valor de una uma en gramos…

Esquemáticamente

Si todo esto representara la masa de un átomo de ^{12}C…



…esto representaría una unidad de masa atómica

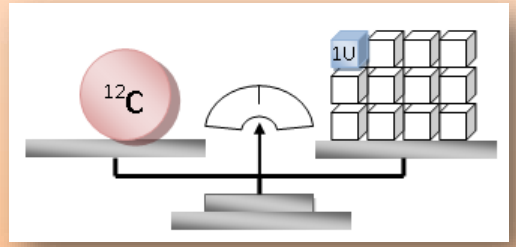
¿Será un valor muy chico o muy grande?

¡1 u = 1,661 . 10^{-24} g!

(aprox. la masa de un protón; aprox. la masa de un neutrón)

Entonces, ¿cuál será el valor de…

… la masa de un átomo de ^{12}C expresada en u?



Rta: 12,0 u

… la masa de un átomo de ^{12}C expresada en g?

$$1{,}00\ u \text{ ------ } 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g$$

$$12{,}0\ u \text{ ------ } x = \frac{12{,}0\ u \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g}{1{,}00\ u} = 1{,}99 \cdot 10^{-23}\ g$$

Rta: 1,99 . 10^{-23} g

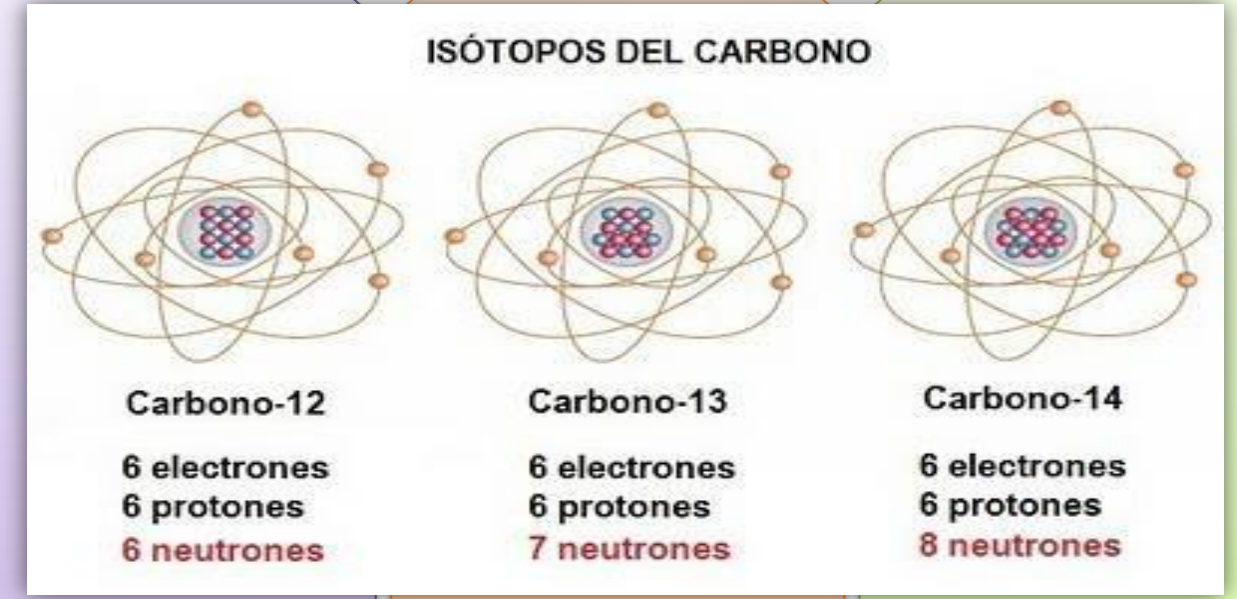
¿Por qué son valores diferentes?

Recordar...

$m_n \approx 1\ u$

$m_{p^+} \approx 1\ u$

$m_{e^-} \approx 0\ u$



Masa atómica ≈ 12,0 u

Masa atómica ≈ 13,0 u

Masa atómica ≈ 14,0 u

Entonces, ¿cuál es el valor de la masa de un átomo de carbono?

En la Tabla Periódica

MASA ATÓMICA PROMEDIO

$$m.a.p. = \frac{\sum \text{masa atómica de cada isótopo . su \% de abundancia}}{100}$$



$$\begin{cases} {}^{10}_{5}B \ (10{,}01 \text{ u y } 19{,}90\ \%) \\ {}^{11}_{5}B \ (11{,}01 \text{ u y } 80{,}10\ \%) \end{cases}$$

$$m.a.p.(B) = \frac{10{,}01\,u \,.19{,}90 + 11{,}01\,u \,.80{,}10}{100} = 10{,}81\,u$$

Masa atómica

Buscamos en **T.P.** la **masa atómica** (promedio) **del hierro**

55,85 u

masa de 1 átomo

de hierro expresada en u

Simbólicamente:

$m_{Fe} = 55{,}85\ u$

Calculamos la **masa atómica** (promedio) **del hierro expresada en g**

$1\ u \text{ ---------- } 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ g$

$55{,}85\ u \text{ ---------- } x = 9{,}27 \cdot 10^{-23} g$

masa de 1 átomo

de hierro expresada en g

Simbólicamente:

$m_{Fe} = 9{,}27 \cdot 10^{-23}\ g$



Entonces:

masa de 1 átomo de hierro 55,85 u = $9{,}27 \cdot 10^{-23}$ g

ÁMBITO SUBMICROSCÓPICO

Si calculamos cuántos átomos de hierro encontraríamos en 55,85 g de hierro…

… ¡ÁMBITO ¡MACROSCÓPICO!

$9{,}27 \cdot 10^{-23}$ g ---------- 1 átomo de hierro

55,85 g ---------- x = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos de hierro



Si repetimos lo anterior para el calcio…

masa de 1 átomo de calcio 40,08 u
= $6{,}65 \cdot 10^{-23}$ g

ÁMBITO SUBMICROSCÓPICO

Si calculamos cuántos átomos de calcio encontraríamos en 40,08 g de calcio…

… ¡ÁMBITO MACROSCÓPICO!

$6{,}65 \cdot 10^{-23}$ g ---------- 1 átomo de calcio

40,08 g ---------- x = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos de calcio



➛ GENERALIZACIÓN ⊰

En T.P. encontramos la masa atómica, que informa la masa de 1 átomo expresada en u

ÁMBITO SUB MICROSCÓPICO

Pero el mismo valor numérico expresado en gramos informa la masa de $6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos

NÚMERO DE AVOGADRO (N_A)

ÁMBITO MACROSCÓPICO



Número de partículas en una cantidad de materia de 1 mol

CANTIDAD DE SUSTANCIA (mol)

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene $6{,}02 \times 10^{23}$ unidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc).

✓ *1 mol de átomos de C contiene $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos.*

✓ *1 mol de moléculas de CO_2 contiene $6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas.*

✓ *1 mol de iones de Na^+ contiene $6{,}02 \times 10^{23}$ iones.*



Masa Molar

… informa la masa de $6{,}02 \cdot 10^{23}$ unidades, es decir, la masa de 1 mol de especie

Se expresa en g/mol y representa la masa de un mol de especie (átomo, molécula, iones, etc)



¡IMPORTANTE!

Cantidad (de materia) → Se expresa en la unidad **mol**

≠

Número (de partículas) → Se expresa en **átomos, moléculas, iones…**

¿Cuál es la **cantidad** de átomos de Mg presentes en 24,3 g de Mg? → **1 mol** de átomos de magnesio

¿Cuál es el **número de átomos** de Mg presentes en 24,3 g de Mg? → **$6{,}02 \cdot 10^{23}$ átomos de magnesio**



MASA MOLECULAR – (u)

masa molecular (*m*)

masa de 1 molécula

suma de las masas atómicas (u) de todos los átomos que la componen.

Ejemplo: H_2O

Atomicidad - significado directo

↓ ↓

nº de átomos de cada elemento en 1 molécula

2 átomos de hidrógeno y
1 átomo de oxígeno

$$m_{H2O} = 2 \cdot m_H + 1 \cdot m_O = 2 \cdot 1{,}01\ u + 1 \cdot 16{,}0\ u = 18{,}0\ u$$

18,0 u — masa de una molécula de agua

18,0 g — masa de $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas de agua

masa de 1 mol de agua

MASA MOLAR (*M*)

Ej.: $M_{H2O} = 18{,}0$ g/mol

SIGNIFICADOS DE LA ATOMICIDAD

Número de átomos de cada elemento presentes en 1 molécula.

Ej: En 1 molécula de H_20 hay **2** átomos de hidrógeno

VOLUMEN MOLAR (V_M)

Espacio que ocupa 1 mol

Se expresa en en dm^3/mol; cm^3/mol…

Puede calcularse a partir de:

$$\rho = \frac{m}{v} \rightarrow \rho = \frac{M}{V_M}$$

EJERCICIO INTEGRADOR



La densidad del mentol ($C_{10}H_{20}O$) a 20°C y 1 atm es 0,890 g/cm^3. Calcular:

a) La masa, expresada en gramos, de 10 moléculas de mentol.
b) La cantidad de mentol que hay en 200 g de la sustancia.
c) Número de moléculas que hay en 200 g de la sustancia.
d) El volumen molar del mentol a dicha temperatura.

- Calculemos primero la **masa molecular (*m*)** del mentol:

$m_{C10H20O} = 10 \cdot m_C + 20 \cdot m_H + 1 \cdot m_O = 10 \cdot 12{,}0\ u + 20 \cdot 1{,}01\ u + 1 \cdot 16{,}0\ u = 156{,}2\ u$

La **masa molar (*M*)** del mentol entonces será M = 156,2 g/mol, y nos indica que:

1 mol de moléculas de mentol ---------- 156,2 g

Como vimos antes, 1 mol de moléculas ------- 6,02 . 10^{23} moléculas (**Número de Avogadro, N_A**) Por lo tanto si,

1 mol de moléculas de mentol ------- 6,02 . 10^{23} moléculas de mentol ---------- 156,2 g
10 moléculas de mentol ---------- **x = 2,59 . 10^{-21} g**

- Como la **masa molar (*M*)** del mentol es *M* = 156,2 g/mol, podemos decir que:

156,2 g ---------- 1 mol de moléculas de mentol
200 g ---------- **x = 1,28 moles de moléculas de mentol**

CANTIDAD ≠ NÚMERO

b) La cantidad de mentol que hay en 200 g de la sustancia.

Recordá que la unidad de CANTIDAD es MOL!!!!!!



Como vimos antes, 1 mol de moléculas ------- 6,02 . 10^{23} moléculas (**Número de Avogadro, N_A**), entonces:

1 mol de moléculas ---------- 6,02 . 10^{23} moléculas
200 g ----- 1,28 moles de moléculas -------- **x = 7,71 . 10^{23} moléculas de mentol**

c) Número de moléculas que hay en 200 g de sustancia

- Para calcular el **volumen molar (V_M)** podemos usar la fórmula de densidad:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_M}$$

por lo tanto, si despejamos $V_M = \frac{M}{\rho}$

Entonces, $V_M = \frac{156,2\ g/mol}{0,890\ g/cm^3}$ = **176 cm^3/mol**



d) El volumen molar del mentol a dicha temperatura.

Links a material adicional y ejercitación

¿Qué es un MOL? https://youtu.be/FrfRSiDGVjA?si=ewWVI7QKkuaFdopJ
Concepto de mol https://youtu.be/nQqOf7HLO5E?si=C0hrEtvK_NO0G3y5
Moléculas a átomos https://youtu.be/nQqOf7HLO5E?si=TlIijsz2Lq68ydAQ
Gramos a moles a moléculas y a átomos https://youtu.be/Z29YdlyJ5K0?si=kFy2XUuhu5AvyNwH
GRAMOS EN MOLES, MOLÉCULAS Y ÁTOMOS
https://youtu.be/qjIbQSDWnKQ?si=Wx94OMwc3Gw3i8CH
cantidad de moléculas y de átomos https://youtu.be/nQqOf7HLO5E?si=lyczxpVLZmRD_bbr
Calcula la masa molar https://youtu.be/eR58NiL-9l8?si=jBTyvQrdUArzDABb
Calculo masa molar.Ej https://youtu.be/eR58NiL-9l8?si=AijMwzRFGgp2u10o
gramos a partir de los moles https://youtu.be/ZprFaqyA9cQ?si=ziZMqedSxqN7N_Xf